

Tumores do Cólon e Intestino Delgado

Parte 3: Tratamento e Rastreamento

Abordagem cirúrgica, tratamento sistêmico, medicina personalizada e estratégias de rastreamento — conteúdo técnico e aplicável à prática clínica e hospitalar para médicos especialistas.

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA

ONCOLOGIA COLORRETAL

SLIDES 41-60



Princípios do Tratamento

O tratamento do câncer colorretal é fundamentalmente **multimodal**, integrando diferentes especialidades e modalidades terapêuticas de acordo com cada caso. A definição da estratégia terapêutica deve sempre ser precedida de uma avaliação clínica completa, baseada em quatro pilares fundamentais.

Estadiamento TNM

Define a extensão da doença (tumor primário, linfonodos regionais, metástases a distância) e é o principal determinante da conduta terapêutica.

Localização do Tumor

Cólon direito, esquerdo ou reto — cada localização determina técnica cirúrgica, necessidade de radioterapia e abordagem neoadjuvante.

Condição Clínica

Performance status (ECOG), comorbidades, reserva orgânica e tolerância ao tratamento orientam a intensidade e a modalidade terapêutica.

Presença de Metástases

Determina se a intenção é curativa, de controle da doença ou exclusivamente paliativa, impactando diretamente todo o planejamento.

Objetivo Curativo

Doença localizada (estágios I–III): ressecção com intenção R0, linfadenectomia adequada, terapia adjuvante quando indicada.

Controle e Palição

Doença avançada ou metastática: prolongar sobrevida, controlar sintomas e preservar qualidade de vida com menor toxicidade possível.

Abordagem Multidisciplinar

O tumor colorretal é um dos exemplos mais emblemáticos de doença que exige discussão em **Equipe Multidisciplinar de Oncologia (EMO)**. A evidência científica demonstra que pacientes tratados em centros com decisão multidisciplinar apresentam **melhor sobrevida global** e menor taxa de recidiva local. A integração de especialistas permite o planejamento terapêutico mais completo e individualizado.



Cirurgião Oncológico

Planeja a ressecção, define a técnica cirúrgica, avalia ressecabilidade de metástases hepáticas e pulmonares.



Oncologista Clínico

Responsável pela quimioterapia, terapias-alvo e imunoterapia, tanto adjuvante quanto neoadjuvante e paliativa.



Radioterapeuta

Fundamental no câncer retal — define esquema de radioterapia neoadjuvante, técnica (3D, IMRT) e dose total.



Gastroenterologista

Realiza o diagnóstico endoscópico, estadiamento local e seguimento pós-operatório com colonoscopia.



Patologista

Analisa espécime cirúrgico, margens, número de linfonodos, grau histológico e perfil molecular do tumor.

Tratamento Cirúrgico: Base e Princípios Oncológicos

A cirurgia permanece como o **tratamento de escolha** nos tumores colorretais localizados, sendo o único com real potencial curativo quando realizada com intenção R0. Os princípios oncológicos que regem a ressecção cirúrgica são rigorosos e sua observância está diretamente associada a melhores desfechos oncológicos.

Objetivos Cirúrgicos Primários

- **Ressecção completa do tumor (R0):** margens proximais, distais e radiais livres de neoplasia — reduz drasticamente o risco de recidiva local.
- **Ressecção em bloco:** tumor, mesocólon/mesoerrio e estruturas adjacentes eventualmente acometidas, sem violação da peça.
- **Linfadenectomia regional adequada:** o padrão mínimo aceito é a remoção de **12 ou mais linfonodos**, permitindo estadiamento correto e melhor prognóstico.

Relevância Oncológica

A linfadenectomia adequada é essencial: quando menos de 12 linfonodos são retirados, o risco de subestadiamento é significativo. Pacientes com No confirmado por <12 linfonodos têm prognóstico falsamente favorável.

A ressecção em planos embriológicos corretos (técnica CME — Complete Mesocolic Excision) reduz recidiva local e aumenta sobrevida livre de doença, especialmente no cólon direito.

- ❑ A margem circunferencial (CRM) livre no reto é o principal preditor de recidiva local — deve ser $\geq 1\text{mm}$ para ser considerada livre.

Tipos de Cirurgia do Cólon

A escolha do tipo de ressecção colônica é determinada pela **localização anatômica do tumor** e pelo território vascular correspondente. O princípio fundamental é ressecar o segmento colônico com seu pedículo vascular e cadeia linfonodal regional de forma oncollogicamente adequada.

1

Hemicolectomia Direita

Indicada para tumores do ceco, cólon ascendente e flexura hepática. Inclui ressecção do íleo terminal, ceco, cólon ascendente e cólon transversal proximal, com ligadura da artéria ileocólica, cólica direita e ramo direito da artéria cólica média. Anastomose ileotransversa.

2

Hemicolectomia Esquerda

Para tumores do cólon descendente e sigmoide proximal. Inclui ressecção da flexura esplênica ao sigmoide, com ligadura da artéria mesentérica inferior ou seus ramos. Anastomose coloretal.

3

Colectomia Segmentar

Ressecção limitada ao segmento acometido com margens adequadas. Indicada em casos selecionados com excelente reserva vascular. Aplicada frequentemente no sigmoide isolado.

4

Colectomia Total ou Subtotal

Reservada para casos de polipose adenomatosa familiar (PAF), câncer colorretal hereditário não polipose (Lynch), tumores sincrônicos múltiplos ou obstrução com cólon isquêmico. Anastomose ileoretossigmoidiana ou ileoretoanal.

Cirurgia Minimamente Invasiva

A cirurgia minimamente invasiva tornou-se o **padrão de cuidado** para o câncer de cólon em centros especializados, com equivalência oncológica comprovada em relação à cirurgia aberta. Os estudos COLOR, COST e CLASSIC demonstraram taxas semelhantes de sobrevida livre de doença e sobrevida global, com vantagens significativas no pós-operatório imediato.

Laparoscopia

Técnica padrão ouro na maioria dos serviços. Utiliza 4–5 portais de 5–12mm. Permite visualização magnificada, menor trauma cirúrgico, recuperação intestinal mais rápida e menor incidência de complicações de parede. Requer curva de aprendizado de aproximadamente 50 casos.

Cirurgia Robótica

Especialmente vantajosa no câncer retal, onde a visão tridimensional e os instrumentos articulados facilitam a dissecação no espaço pélvico restrito. O sistema Da Vinci permite movimentos de 7 graus de liberdade, reduzindo conversão para cirurgia aberta. Custo ainda elevado limita acesso amplo.

50%

Redução de dor pós-op

Comparada à laparotomia convencional

2–3 dias

Alta hospitalar

Versus 5–7 dias na cirurgia aberta

<5%

Taxa de conversão

Em centros experientes com seleção adequada de casos

Tratamento Cirúrgico do Câncer Retal

O câncer retal representa um desafio técnico e oncológico distinto do câncer de cólon, exigindo abordagem mais complexa em função da localização anatômica no espaço pélvico, da proximidade com estruturas urogenitais e esfincterianas, e da maior tendência à recidiva local quando tratado inadequadamente.

Excisão Total do Mesorreto (TME)

A **Total Mesorectal Excision (TME)**, descrita por Bill Heald em 1982, é a técnica-padrão para tumores do reto médio e inferior. Consiste na dissecação em plano embrionário avascular entre a fáscia visceral (própria do mesorreto) e a fáscia parietal (pré-sacral), preservando os nervos autonômicos pélvicos e removendo o mesorreto em envelope íntegro, sem ruptura.

A qualidade do espécime (grading do plano de ressecção) é avaliada pelo patologista e é preditora independente de recidiva local e sobrevida.

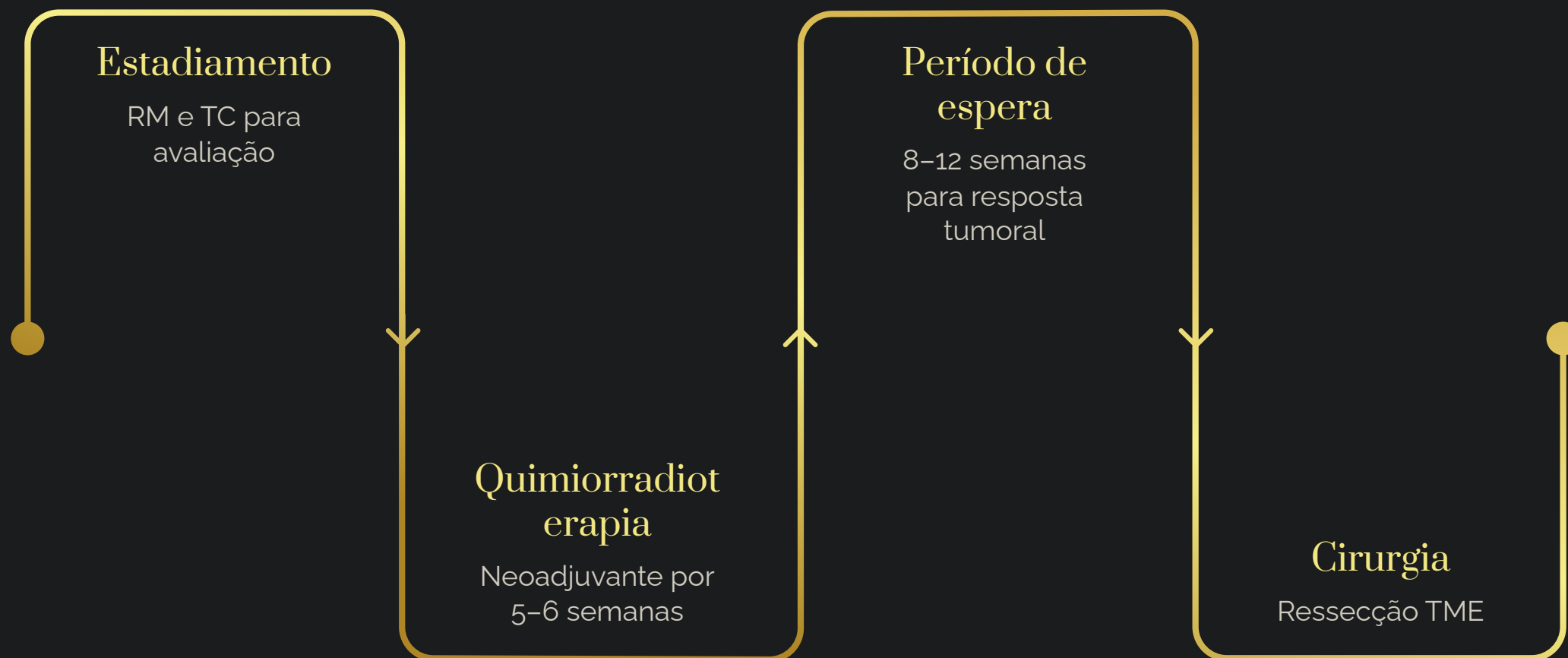
Tipos de Ressecção Retal

- **Ressecção Anterior Baixa (LAR):** preservação esfincteriana — tumores do reto médio e superior
- **Amputação Abdominoperineal (APR):** colostomia definitiva — tumores do reto inferior com comprometimento do complexo esfincteriano
- **Excisão Local Transanal (TEM/TAMIS):** tumores T1 selecionados, superficiais, sem invasão linfovascular
- **Ressecção Interesfincteriana:** preservação em casos de tumores muito baixos, com intenção esfincteriana

❏ A decisão entre preservação esfincteriana e colostomia definitiva deve considerar não apenas a localização do tumor, mas também a função esfincteriana prévia e os desejos informados do paciente.

Terapia Neoadjuvante no Câncer Retal

A terapia neoadjuvante — administrada **antes** da cirurgia — representa um dos maiores avanços no tratamento do câncer retal localmente avançado (cT3-T4 ou N+). Seu objetivo central é o **downstaging** tumoral, aumentando as chances de ressecção R0, preservação esfinteriana e redução de recidiva local.



Esquemas Disponíveis

- **Radioterapia de curso longo (LCRT)**: 45–54 Gy em 25–28 frações + quimioterapia concomitante (5-FU ou capecitabina). Maior taxa de resposta patológica completa (pCR ~15–25%).
- **Radioterapia de curso curto (SCRT)**: 25 Gy em 5 frações — mais usada na Europa. Cirurgia pode ser imediata ou após 8–12 semanas (resposta maior com espera).
- **Total Neoadjuvant Therapy (TNT)**: quimioterapia sistêmica + radioquimioterapia, tudo antes da cirurgia. Taxas de pCR de até 28–35%.

Resposta Clínica Completa e Watch & Wait

Pacientes que atingem **resposta clínica completa (cCR)** após neoadjuvância — sem tumor palpável, sem lesão visível na endoscopia ou RM — podem ser candidatos à estratégia de **"Watch and Wait"** (observação ativa), evitando cirurgia radical.

Protocolo de Salvador (Habr-Gama): seguimento rigoroso com endoscopia, RM pélvica e toque retal a cada 3 meses. Taxa de recidiva local ~30% em 3 anos — mas a maioria é resgatável com cirurgia.

Terapia Adjuvante

A terapia adjuvante é administrada **após a ressecção cirúrgica com intenção curativa**, com o objetivo de eliminar micrometástases ocultas não detectáveis clinicamente, reduzindo o risco de recidiva e aumentando a sobrevida livre de doença e global.

Indicações Estabelecidas

Estágio III (N+): indicação absoluta de quimioterapia adjuvante. O benefício está bem documentado — redução de 20–25% no risco de recidiva e morte com esquemas baseados em oxaliplatina.

Estágio II de alto risco: a indicação é mais controversa. Fatores de alto risco incluem:

- Menos de 12 linfonodos examinados
- Perfuração ou obstrução tumoral
- Invasão linfovascular ou perineural
- Grau histológico G3 (pouco diferenciado)
- Margem cirúrgica comprometida ou próxima (R1/R0 marginal)
- pT4 (invasão de estruturas adjacentes)

Estágio II: Decisão Individualizada

Para estágio II sem fatores de alto risco e com perfil MSI-H (instabilidade de microssatélites alta), a quimioterapia adjuvante com 5-FU pode **não ser benéfica** — e alguns estudos sugerem até efeito prejudicial. Nesses casos, a decisão deve ser discutida em equipe multidisciplinar.

Duração do Tratamento

Esquemas de 3 meses (CAPOX) versus 6 meses (FOLFOX) foram avaliados no estudo IDEA: para estágio III de baixo risco (T1-3, N1), 3 meses são não inferiores com menor toxicidade. Para alto risco (T4 ou N2), preferem-se 6 meses.

Quimioterapia: Principais Esquemas

A quimioterapia sistêmica é a espinha dorsal do tratamento do câncer colorretal em múltiplos cenários — adjuvância, neoadjuvância e doença metastática. Os principais esquemas são baseados em **fluoropirimidinas** combinadas com **oxaliplatina** ou **irinotecano**.

FOLFOX

5-FU + leucovorin + oxaliplatina — esquema de primeira linha mais utilizado na adjuvância (estágio III) e na doença metastática. Ciclos a cada 2 semanas. Principal toxicidade: neuropatia periférica cumulativa (oxaliplatina), mucosite e mielossupressão.

CAPOX (XELOX)

Capecitabina (oral) + oxaliplatina — alternativa ao FOLFOX com administração mais conveniente. Capecitabina é pró-fármaco do 5-FU ativado preferencialmente no tecido tumoral. Ciclos a cada 3 semanas. Principal toxicidade adicional: síndrome mão-pé (eritrodisestesia palmoplantar).

FOLFIRI

5-FU + leucovorin + irinotecano — utilizado na doença metastática, frequentemente como segunda linha após falha de FOLFOX, ou em primeira linha para perfis moleculares específicos. Principais toxicidades: diarreia (aguda e tardia), neutropenia e alopecia. Polimorfismo UGT1A1 prediz risco de toxicidade grave.

FOLFOXIRI

5-FU + oxaliplatina + irinotecano — triplete com maior taxa de resposta objetiva (~65%) e downstaging em doença metastática potencialmente ressecável. Indicado em pacientes jovens com bom PS e alta necessidade de resposta. Alta toxicidade — seleção rigorosa de pacientes.

Terapias-Alvo no Câncer Colorretal

As terapias-alvo revolucionaram o tratamento da doença metastática ao oferecer bloqueio molecular específico de vias de sinalização essenciais para a proliferação e sobrevivência tumoral. A **seleção baseada em perfil molecular** é mandatória antes da prescrição.

Anti-VEGF: Bevacizumabe

Anticorpo monoclonal que bloqueia o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF-A), inibindo a angiogênese tumoral. Adicionado ao FOLFOX ou FOLFIRI em primeira linha metastática, aumenta sobrevida global em ~2 meses. Pode ser usado independentemente do status RAS/BRAF.

Toxicidades características: hipertensão arterial, proteinúria, tromboembolismo, perfuração gastrointestinal, retardo de cicatrização. Contraindicado em cirurgias recentes (<28 dias).

Outros anti-VEGF: aflibercept (Zaltrap) e ramucirumabe — usados em linhas posteriores.

Anti-EGFR: Cetuximabe e Panitumumabe

Bloqueiam o receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR).

Exclusivos para tumores RAS selvagem (wild-type) — mutações em KRAS ou NRAS (éxons 2, 3, 4) tornam o tratamento ineficaz e potencialmente prejudicial.

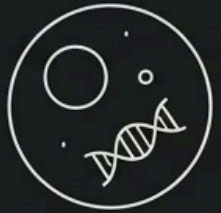
Mutuamente exclusivos com anti-VEGF na primeira linha — estudos FIRE-3 e CALGB/SWOG 80405 orientam a escolha entre os agentes.

Toxicidade cutânea (rash acneiforme) é marcador de resposta — correlação positiva entre intensidade do rash e benefício clínico.

- ❑ Mutação em BRAF V600E é marcador de mau prognóstico. A combinação BRAF-i + MEK-i + anti-EGFR (encorafenibe + binimetinibe + cetuximabe) é a estratégia aprovada para esses casos.

Medicina Personalizada e Perfil Molecular

A oncologia colorretal é hoje um dos campos mais avançados em medicina de precisão. O **perfil molecular do tumor** não apenas guia o prognóstico, mas define de forma determinante quais tratamentos são eficazes ou contraindicados.



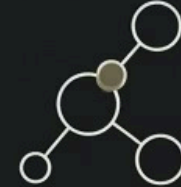
Status RAS/RAF
Guia elegibilidade anti-EGFR



Status MSI/MMR
Guia imunoterapia



Amplificação HER2
Guia Trastuzumabe e Lapatinibe



Fusão NTRK
Guia Larotrectinibe

Testes Moleculares Mandatórios

- **RAS extended** (KRAS/NRAS éxons 2-4): determina elegibilidade para anti-EGFR
- **BRAF V600E**: prognóstico e seleção para inibidores de BRAF
- **MMR/MSI**: imunohistoquímica (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) ou PCR/NGS
- **HER2**: amplificação por FISH/NGS — alvo emergente

NGS e Liquid Biopsy

O sequenciamento de nova geração (NGS) em painel amplo permite identificar simultaneamente múltiplas alterações moleculares em tecido tumoral ou **biópsia líquida** (ctDNA plasmático). O ctDNA pós-operatório detecta doença residual microscópica, predizendo recidiva semanas antes da imagem convencional.

Imunoterapia no Câncer Colorretal

A imunoterapia com inibidores de checkpoint imunológico representa uma das maiores revoluções terapêuticas em oncologia, mas no câncer colorretal seu benefício é **restrito a um subgrupo molecular específico**: tumores com **instabilidade de microssatélites alta (MSI-H)** ou **deficiência do sistema de reparo de DNA (dMMR)**, que correspondem a aproximadamente 5% dos casos metastáticos.

Base Biológica

Tumores dMMR/MSI-H apresentam alta carga mutacional (TMB alta), gerando neoantígenos em abundância. Esse perfil resulta em maior infiltrado imunológico e expressão elevada de checkpoints como PD-L1, tornando-os responsivos aos inibidores de PD-1/PD-L1.

Em contraste, tumores MSS (microssatélites estáveis) são considerados "imunologicamente frios" e não respondem a esses agentes de forma isolada — área de intensa pesquisa com estratégias combinadas.

Drogas Aprovadas e Indicações

- **Pembrolizumabe** (anti-PD-1): aprovado como primeira linha em MSI-H/dMMR metastático — estudo KEYNOTE-177 demonstrou superioridade em sobrevida livre de progressão vs. quimioterapia.
- **Nivolumabe** (anti-PD-1): aprovado em segunda linha ou mais — estudo CheckMate 142.
- **Nivolumabe + ipilimumabe**: combinação com anti-CTLA-4 em linhas avançadas — maior taxa de resposta durável.
- **Dostarlimabe**: resultados extraordinários em câncer retal MSI-H estágio II/III — resposta completa em 100% dos casos (n=18, NEJM 2022).

📌 Todo paciente com câncer colorretal metastático deve ter o teste de MSI/MMR realizado — é o biomarcador preditivo de resposta à imunoterapia mais importante disponível na prática clínica.

Doença Metastática: Abordagem Geral

Aproximadamente **25% dos pacientes** com câncer colorretal apresentam metástases ao diagnóstico (doença sincrônica), e outros 20–30% desenvolverão metástases durante o seguimento (doença metacrônica). A abordagem é heterogênea e depende criticamente de fatores clínicos e tumorais.

Localização das Metástases

Fígado (70%), pulmão (20%), peritônio (10–15%), osso e encéfalo (incomum). Cada sítio tem implicações terapêuticas e prognósticas distintas.

Número de Lesões

Doença oligometastática (1–3 lesões) vs. polimetastática. A oligometástase define elegibilidade para abordagem local com intenção curativa.

Condição do Paciente

Performance status ECOG, função hepática/pulmonar, comorbidades e reserva orgânica determinam intensidade do tratamento sistêmico e viabilidade cirúrgica.

Perfil Molecular

RAS, BRAF, MSI — determinantes da seleção de agentes sistêmicos e, crescentemente, da sequência terapêutica em múltiplas linhas.

A classificação em **doença ressecável, potencialmente ressecável** (conversão com quimioterapia) e **não ressecável** orienta toda a estratégia terapêutica. A decisão deve ser tomada por equipe multidisciplinar com cirurgião hepático experiente.

Metástase Hepática: Avaliação e Tratamento

O fígado é o sítio metastático mais comum do câncer colorretal, e a **ressecção hepática** é o único tratamento com comprovada intenção curativa — com sobrevida em 5 anos de **30–50%** em casos selecionados. A avaliação criteriosa da ressecabilidade é, portanto, essencial em todos os pacientes.

Critérios de Ressecabilidade

- **Margem hepática futura (FLR)** $\geq 20\text{--}25\%$ em fígado saudável; $\geq 40\%$ em fígado com esteatose ou quimioterapia prévia
- Ausência de invasão de estruturas vasculares irresssecáveis (veia cava, confluência das veias hepáticas)
- Ausência de doença extra-hepática irresssecável (exceto pulmão oligometastático)
- Possibilidade de margens R0 ($\geq 1\text{mm}$)
- Bom estado clínico e reserva funcional hepática adequada

Estratégias de Conversão para Ressecabilidade

Para pacientes inicialmente irresssecáveis, estratégias de **aumento do FLR** são empregadas:

- **Embolização portal (PVE)**: induz hipertrofia do lobo contralateral em 4–6 semanas
- **ALPPS (Associating Liver Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy)**: hipertrofia rápida em 7–14 dias
- **Quimioterapia de conversão**: FOLFOXIRI $\pm$ bevacizumabe — maior taxa de resposta para downstaging
- **Ablação por radiofrequência (RFA)** ou micro-ondas: alternativa para lesões pequenas irresssecáveis por localização

❑ A biópsia hepática pré-operatória geralmente não é necessária quando as imagens são características — evitar risco de disseminação peritoneal.

Tratamento Paliativo

Quando a doença é **irressecável e incurável**, o objetivo terapêutico se desloca do curativo para o paliativo — preservar qualidade de vida, controlar sintomas e prolongar sobrevida de forma compatível com dignidade e conforto. A palição no câncer colorretal envolve dimensões oncológicas, clínicas e humanísticas.



Quimioterapia Paliativa

Objetivo de controle da doença e prolongamento de sobrevida. Esquemas menos intensivos são preferidos em pacientes com PS comprometido — capecitabina em monoterapia, FOLFOX ou FOLFIRI com redução de dose. Múltiplas linhas disponíveis: trifluridina/tipiracila (TAS-102) e regorafenibe em terceira linha ou mais.



Controle de Dor e Sintomas

Escada analgésica da OMS. Dor visceral e neuropática exigem abordagens combinadas. Opióides de longa duração, adjuvantes (amitriptilina, gabapentina) e procedimentos intervencionistas (bloqueio do plexo celiaco) em casos refratários.



Manejo de Complicações Locais

Obstrução intestinal: prótese endoscópica (stent) metálica autoexpansível como ponte para cirurgia ou palição definitiva. Sangramento: embolização ou radioterapia hemostática. Fístulas e perfuração: avaliação cirúrgica individualizada.

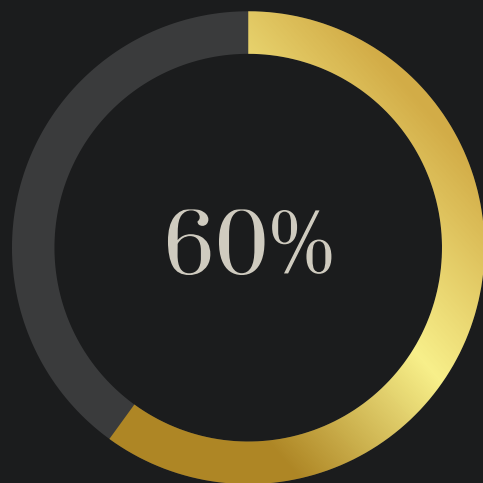


Cuidados de Suporte Integrados

Equipe de cuidados paliativos integrada desde o diagnóstico de doença avançada — não apenas no fim da vida. Inclui suporte nutricional, psicológico, espiritual e social. Diretrizes antecipadas de vontade e planejamento do cuidado avançado devem ser discutidos precocemente.

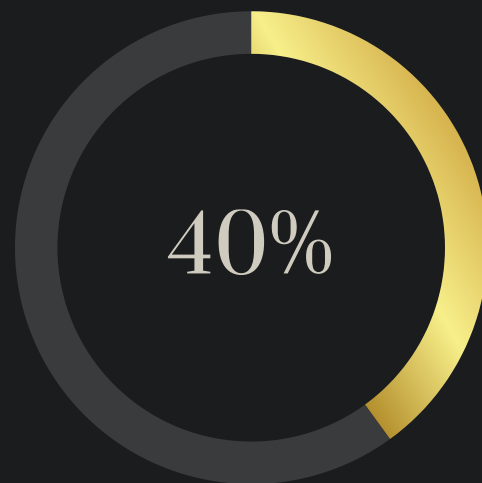
Rastreamento: Importância e Impacto

O rastreamento do câncer colorretal é uma das intervenções preventivas com maior nível de evidência em medicina. Ao detectar lesões pré-malignas (pólipos adenomatosos) e tumores em estágios iniciais, o rastreamento tem impacto duplo: reduz a **incidência** (pela remoção de adenomas) e reduz a **mortalidade** (pelo diagnóstico precoce).



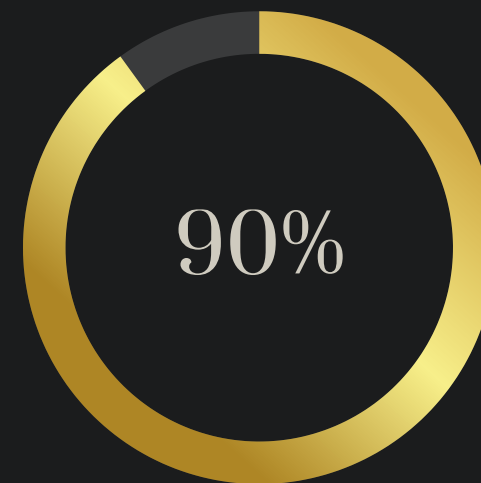
Redução de mortalidade

Com rastreamento regular por colonoscopia
em populações de risco médio



Redução de incidência

Pela remoção de pólipos adenomatosos antes
da progressão para carcinoma



Sobrevida em 5 anos

No estágio I detectado pelo rastreamento,
versus <15% no estágio IV

No Brasil, a implementação do rastreamento populacional ainda é fragmentada e desigual. O Programa Nacional de Controle do Câncer Colorretal e as diretrizes da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e do INCA recomendam o rastreamento sistemático, mas a adesão permanece abaixo do ideal — criando enorme oportunidade de impacto clínico para o especialista atuante.

Quem Deve Ser Rastreado?

A estratificação de risco é fundamental para definir quando iniciar o rastreamento, qual método utilizar e com que intervalo. A abordagem não é uniforme — deve ser individualizada conforme a categoria de risco do paciente.

1

Risco Médio (População Geral)

Indivíduos sem fatores de risco específicos. Início recomendado aos **45 anos** — redução recente da idade de início (antes era 50 anos) pelas diretrizes da ACS, USMSTF e INCA, em resposta ao aumento de CCR em adultos jovens. Intervalo conforme o método escolhido.

2

Risco Aumentado

Início mais precoce e intervalos menores. Inclui: **história familiar de 1º grau** com CCR ou adenoma avançado — iniciar 10 anos antes do diagnóstico do familiar ou aos 40 anos (o que vier primeiro). Colonoscopia a cada 5 anos.

3

Alto Risco Hereditário

Síndrome de Lynch: colonoscopia a cada 1–2 anos, iniciando aos 20–25 anos (ou 10 anos antes do caso índice). **PAF clássica:** retossigmoidoscopia ou colonoscopia anual a partir dos 10–12 anos. Considerar colectomia profilática na presença de pólipos.

4

Doença Inflamatória Intestinal

Colonoscopia com biópsias seriadas a cada 1–2 anos após 8–10 anos de colite extensa, ou 15 anos de colite do lado esquerdo. Risco cumulativo de 2% após 10 anos, 8% após 20 anos e 18% após 30 anos de colite ulcerativa extensa.

Métodos de Rastreamento

Nenhum método é universalmente superior — a melhor estratégia de rastreamento é aquela que o paciente aceita e realiza. O médico deve oferecer opções, discutir vantagens e limitações e garantir seguimento adequado. Qualquer teste positivo (não-colonoscópico) deve ser seguido obrigatoriamente de colonoscopia diagnóstica.

Métodos Endoscópicos

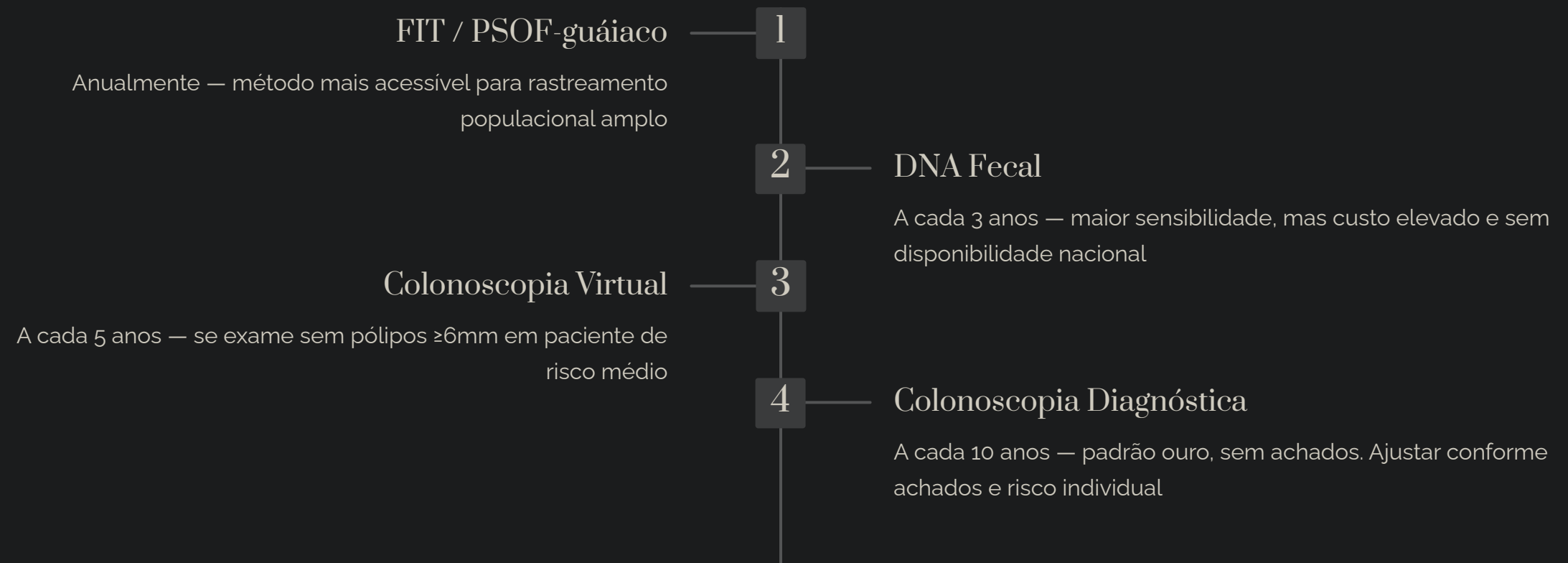
- **Colonoscopia:** padrão ouro — permite visualização completa, biópsia e polipectomia. Exige preparo intestinal e sedação. Taxa de detecção de adenomas (ADR) é marcador de qualidade do examinador (meta: $\geq 25\%$).
- **Retossigmoidoscopia flexível:** avalia apenas o sigmoide e reto — não cobre cólon proximal. Pouco utilizada isoladamente no Brasil.
- **Colonoscopia virtual (colonografia por TC):** tomografia helicoidal com reconstrução 3D. Não invasiva, sem sedação, mas requer preparo e exige colonoscopia se achados positivos (pólipos $\geq 6\text{mm}$). Não disponível no SUS rotineiramente.

Métodos Não Invasivos

- **Pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF-guáiaco, gFOBT):** método mais antigo, detecta hemoglobina por reação peroxidase. Anual. Alta taxa de falso-positivo — alimentos e medicamentos interferem. Pouco usado atualmente.
- **Teste imunológico fecal (FIT — Fecal Immunochemical Test):** detecta hemoglobina humana especificamente, sem interferência alimentar. Maior sensibilidade e especificidade que gFOBT. Anual. Método preferencial no rastreamento não endoscópico.
- **DNA fecal (Cologuard®):** detecta alterações de DNA e hemoglobina nas fezes. Alta sensibilidade (92% para CCR) mas especificidade limitada. Intervalo de 3 anos. Ainda indisponível no Brasil.
- **Biomarcadores séricos (ctDNA, Shield®):** tecnologias emergentes com resultados promissores — futuro do rastreamento não invasivo.

Intervalos de Rastreamento e Condutas Práticas

Os intervalos de rastreamento devem ser individualizados conforme o método escolhido, os resultados dos exames prévios e a estratificação de risco do paciente. Seguir os intervalos recomendados é tão importante quanto realizar o primeiro exame.



Ajuste por Achados Colonoscópicos

- **Adenoma de baixo risco** (1–2 adenomas tubulares $< 10\text{mm}$, displasia baixo grau): repetir colonoscopia em 3–5 anos
- **Adenoma de alto risco** (≥ 3 adenomas, ou qualquer adenoma $\geq 10\text{mm}$, ou adenoma com displasia de alto grau ou componente viloso): repetir em 1–3 anos
- **Adenoma serrilhado séssil** $\geq 10\text{mm}$: repetir em 1 ano
- **Mais de 10 adenomas**: avaliar síndrome hereditária; repetir em < 3 anos

Suspensão do Rastreamento

O rastreamento pode ser suspenso após os **75–85 anos**, conforme condição clínica, expectativa de vida e preferências do paciente. Acima dos 85 anos, geralmente não há benefício — exceto em casos muito selecionados. A decisão deve ser individualizada e discutida com o paciente.

- ❏ Rastreamento $\neq$ diagnóstico. Paciente sintomático (sangramento, mudança de hábito intestinal, dor abdominal) deve ser investigado imediatamente — independentemente da idade ou do último exame de rastreamento realizado.